녹취록

원본 파일 · 기말고사_대비_수업1_음성.m4a

재생 시간 · 48:25 (48분) · 구간 127개 · 작성 2026년 10월 27일

읽기 전에 — 음성 인식으로 자동 작성한 녹취록이다. 사람이 다시 들으며 교정하지 않았으므로 고유명사, 전문 용어, 숫자에는 잘못 적힌 곳이 있을 수 있다. 중요한 내용은 해당 시각의 원본 음성을 직접 확인할 것. 왼쪽 숫자는 녹음 시작부터의 경과 시간이다. 녹음 음량이 너무 낮아 받아쓰지 못한 구간은 **주황색 점선 상자**로 표시해 두었다. 알아듣지 못한 부분을 임의로 지어내지 않고 비워 둔 것이니, 그 대목은 원본을 들어봐야 한다.

00:02 (음량이 낮아 인식하지 못한 구간 — 원본 음성 확인 필요)

00:12 한 기자의 매물 되지 않고

00:22 경계에서 오감여 할 수 있는 사람은 경계인이라고 하는데 경계인이 요즘에 하도가 되는 것은 AI가 너무 잘해서 나중에 우리가 할 일이 없어지지 않을까

00:44 생각 때문에 그런 것 같습니다. 모든 분야에서 AI가 탁월한 성능을 나타낼 것으로 생각이 되기 때문에 저는 조금 다른 생각을 가지고 있는데요. AI는 데이터를 기반으로 학습해서 문제를 하는 것이기 때문에

01:11 학습 데이터가 충분하지 않으면 AI가 성격을 발휘할 수가 없는 거죠. 경계인이라는 컨셉을 얘기를 하는 것은 경계 부분에서는 AI가 힘을 쓸 수가 없는 거예요. 사람이 판단하고

01:37 약학은 굉장히 많이 다른 분야의 그런 디스플린이 모여져야 할 수 있는 학문이어서

02:02 다이올로지적인 측면도 있고 케미스트리적인 측면도 있고 물리적인 측면도 있고 물리 화학적인 측면도 있고 굉장히 다양한 그런 전공이 융합되어야 되는 그런 학문인 거죠. 그걸 생각하면 저는 약대를 졸업해서

02:28 제약회사에서도 있어봤고 정부출연연구소에서도 있어봤고 대학에도 있어봤는데 계속 유목민처럼 이동을 많이 했어요. 자리를 연연하지 않고

02:56 이동을 많이 하다 보니까 이게 약학대학을 나온 장점이 있더라고요. 왜냐하면 화학과를 나오면 진짜 화학에 정통한데 화학을 벗어나는 생각을 잘 못하고요. 그리고 물리학과를 나오면 굉장히 수식에 정통하고 물리에 깊은 이론을 아는데

03:21 그걸 또 생물적으로 잘 적어보셨을 못하고 약학을 전공한 학교 때 약학을 전공한 사람들은 굉장히 두뇌 자체가 굉장히 플렉서블하더라고요. 제가 더 자신이 그렇게 느끼고 보면 약학대학을 나온 친구들이

03:48 제약회사에서 그런 분야에서 굉장히 두각을 많이 나타내는 것을 볼 수가 있는데 학부 때 형성된 어떤 그 사람의 사고 체계가 되게 영향을 많이 미치는 것 같아요. 굉장히 중요하고

04:08 그래서 이

04:24 경계의 기인이라는 건 AI 시대에 살아나는 방법이라고 볼 수가 있겠는데 AI가 더 잘하는 걸 우리가 할 필요는 없으니 AI가 잘하는 것은 우리가 활용하고 장착을 하고 그걸 넘어서서 할 수 있는 일들을

04:49 찾아보자는 게 경계인의 주제라고 할 수 있겠습니다. 그래서 그런 상황에서 중요해지는 것은

05:03 트렌드를 쫓아가기보다는 나는 무엇을 잘하는지 나는 무엇을 흥미로워하는지 자기 자신에 대한 공부나 자신에 대한 탐구 이게 더 중요하다 하는 결론으로 얘기를 하더라고요 자기가 재미를 느끼는 분야에서 암묵과 통찰을 하는 것

05:29 그런 게 필요하다고 얘기를 하고 있고 그러려면 메타인지 여러 가지 지식을 통성적으로 해석할 수 있는 메타인지 적응력, 그 다음에 리스크 테이킹

05:56 새로운 도전을 해봐야 되는 거니까. 리스크테이킹을 하는 사람이. 그리고 Generative Innovation. 생성적 혁신이라는데 역시 이것도 혁신이지만 새로운 안목과 탈탈으로 만들어낸

06:23 이런 특성이 필요하다 하는 얘기를 하고 있습니다. 참고하셨으면 좋겠고요

06:43 시험 결과는 아직 제가 채점을 받지 못해가지고 다음 주쯤에 한번 시험하도록 하겠습니다. 우리 챕터 19 데스카 카드 말았죠

07:10 일렉트론 캐리어들이 있다고 했고요. 이 슬라이드. 셀룰랄 에스피레이션에 일렉트론 트랜스포 체인을 생각해보면 마치 그 배터리에서 전자가 나가서

07:37 배터리에서 전자가 나가서 모터라든지 어떤 일을 할 수 있는 에너지를 전달해주고 다시 음극에서 전자가 나가서 양극으로 들어가는 그런 것과 상당히 유사한데

08:02 음극에 해당하는, 다시 말하면 전자를 방출하는 물질을 LADH하고 뭐 하나 더 있었죠? FADH2. 이게 전자를 방출하는 물질이고, Final Electron Acceptor, 최종 Electron Acceptor를

08:28 그래서 우리가 호흡을 하는데 산소가 필요한 이유는 이 파이널 일렉트론 억셉터인 산소를 공급해주기 위해서입니다

08:49 이 산소가 전자를 받으면 어떻게 될까요? 어? 손 들었어 물이 됩니다

09:13 NADH is a high energy state which can provide electron to this electron transfer chain. And oxygen, which is the low energy state, can accept electron

09:42 마지막 업 setter, H2O, water, is released. During this pathway, there are some electron carrier intermediates, which has an intermediate energy state, and the difference of this energy state

10분 경과

10:07 어디에서 일어나죠? 비토콘?

10:34 손 들었으니까요. 미토콘드리아의.. 어디? 뇌막.. 네? 뇌막 맞습니다. 미토콘드리아의 이너맨 브레인. 이너맨 브레인 이렇게 꼬불탕 꼬불탕하게 생긴 이너맨 브레인은 그 일렉트로 스루스 버체인의 몰래큘들이 박혀있는 거죠

10:59 플렉스 1, 2, 3, 4가 있는데 그 사이에 전자가 흘러갈 때 인터미디에이트들이 각각의 에너지 스테이트를 갖는데 NADH 보다는 낮은 에너지 스테이트를 갖고 이 에너지 차이에 의해서 흘러나오는 에너지가 포톤을 펌핑하는

11:27 결과적으로 프라톤 그래넌트를 만든다. 그래서 이게 오버럴 피처가 되어 있습니다. respute의 최인의 첫번째 컴플렉스를 NADHT Hydrogenase

11:53 그리고 두 번째는 석진화id화idrogenase 그리고 세 번째는 석진화idrogenase

12:19 4 protons are pumped out from complex 1. And complex 3 will pump out 4 protons

12:40 그리고 마지막 플렉스 4를 포함하고 2 플로톤을 포함하고 있습니다 P-Side

13:01 그럼, 이 프로톤의 공간이 더 높은 프로톤을 증가할 수 있습니다. 그리고 이 프로톤을 증가할 수 있습니다. 그리고 이 프로톤을 증가할 수 있습니다

13:29 프로톤의 농도가 많이 차이가 난다는 거고요. 그리고 전자가 이 과정을 쭉 흘러가겠습니다. NADH에서 시작해서 여기 트랜스포러 도 투 유비 키논

13:54 그리고 마지막으로 옥신한 물에 흘러가면서 도중에 그 에너지를 이용해서 프로토인, 프로필, 연연

14:14 NADH will give electron from this complex 1. FADH2 will give electron from this complex 2 stage

14:39 그 차이가 뭘까요? 콤플렉스 1에서 시작하는 것과 콤플렉스 2에서 시작하는 것의 차이? 효율이 프로톤 펌핑의 효율이 좀 떨어지는 거죠. 여기서부터 시작했으면 4, 4, 2 그래가지고

15:03 10개를 펌핑할 수 있는데 여기서부터 시작하면 4+2이니까 6개만 펌핑을 하니까 약 3분의 3인가요? 아, 5분의 3인가요? 5분의 3

15:22 그래서 FADH2는 1.5 ATP를 만들니다. roughly 이렇게 얘기를 하고 NADH는 2.5 ATP를 만든다. 이렇게 표현을 하고 있습니다

15:43 지난 시간에 이거 비디오 봤자 한 번 더 볼래요? 네

16:07 (음량이 낮아 인식하지 못한 구간 — 원본 음성 확인 필요)

16:32 이 대권음, 사이도 코롬 시

16:56 다른 T-components in this process are NADH, and the electrons from hydrogen ions, molecular oxygen, water, and ATP, which combine to form ATP

17:23 (음량이 낮아 인식하지 못한 구간 — 원본 음성 확인 필요)

17:49 이 시스템의 방식을 통해 이 시스템 1 hydrogen ion is 분명히 the convex that each electron is transferred. The next major step occurs in the cytochrome oxidase convex. 이 step requires 4 electrons

18:11 (음량이 낮아 인식하지 못한 구간 — 원본 음성 확인 필요)

18:29 ATP Synthesis steps you see here are discussed in greater detail in the ATP Synthesis. ATP syndates, gradients, animation

18:58 네, 여기서 숫자는 좀 틀렸어요. 프로톤 팜핑하는 개수는 좀 틀렸어요. 맨 뒤에 옥시전을 결합할 때 4개의 일렉트론이 들어가고 8개의 하이드로젠이 들어가는데 4개는 밖으로 나가고 4개는

19:25 물 만드는 데 쓰이고 그건 맞아요. 그건 맞고 그 앞에는 개수가 좀 틀린데 어쨌든 4+4+2로 기억해두면 되겠습니다. 전자 2개당. 전자 2개당입니다. 왜 그렇게 하냐면 NADH 하나당 전자를 몇 개?

19:50 The first complex is NADH dehydrogenase

20분 경과

20:13 좀 더 복잡한 이름으로는 NADH-유비키논-옥시도-리덕테이스. 여기에 유비키논이 전자와 하이드로젠을 받아서 유비키논이 되어있습니다

20:33 그리고 아이온 설펄 센터의 아이온 센터가 있습니다. 전자가 이렇게 줄을 흘러갈 수 있게 일종의 전기선처럼 일련된

21:00 아이온 설풀들이 이렇게 나열해 있겠습니다. NADH, Nproton, 여기 있는 프로톤, 이는 유비킨온이 유비킨올이 되어있습니다. 유비킨올이라고 하는 건데, 이게 알코올이 됐다는 거거든요

21:28 하지만 카보닐 그룹이 CO, 카보닐 그룹이 OH로 알코올 그룹으로 변하겠습니다

21:53 프로톤 컴퓨터라고요. 프로톤 컴퓨터라고요. 너버 프로톤이 4개가 들어있어요

22:13 두개는 기노를 만들어보는데, 최근에 3D 스트로크처의 NADHD 하이드로전화가 되었습니다

22:36 지금 주명이 되었어요. 창체형 구조를 보니 이 트랜스멤브레인 부분은 뒤집어 놓은 거예요. 아까 보여드린 그 구조에서 뒤집어 놓은 건데 이쪽이 매트릭스고요. 이쪽이 인터멤브레인 스페이스가 되었습니다. 아래쪽이 그래서 이제 플로토는 위에서 아래로 이렇게

23:04 구조를 보면 알 수 있는 건 아이언 설퍼 클러스터가 있어서 일렉트로네 패스웨이가 되고 있다는 것과 유비 키논이 리덕션되는 사이트

23:22 이 사이트를 기점으로 컨퍼메이셔널 체인지가 발생을 해서 이렇게 옆에 있는 헬릭스그래프에 영향을 줘가면서 컨퍼메이셔널 체인지가 이렇게 전달이 됩니다

23:47 그래서 프로톤이 흘러가는

24:06 여기 보면 이제 SSD 레지듀들이 있고요. Basic 레지듀들이 이 트랜스 멤브레인의 가운데 쭉 배열을 하고 있는데, SSD 레지듀가 뭐가 있다고요?

24:32 두 개를 들자면 블루타메이트와 아스플라테이트가 블루타메이트, 아스플라테이트 히스트는 드리겠습니다

24:53 이런 메티들이 배역을 하고 있어서 프로톤을 주고받을 수 있는 것입니다. SED을 받았다가 다시 넘겨줬다가 이런 식으로 그래서 프로톤을 이쪽에서 받고 안쪽에서 받고 바깥쪽에서 내보내면 프로톤 탐승이 일어나는

25:18 이런 메카니즘이 되겠습니다. 이렇게 해서 흘러나가는.. 근데 이게 가설이에요. 알고 있는 사실은 3D 구조를 풀었다는 거고, 3D 구조를 보니까 이렇게 생겼다는 거고, 이런 헬리칼 스트럭처로 이루어져 있고

25:44 SDP, Easy, Reddude가 이렇게 알려드렸다는 것을 알고 있는 거고 설명은 가설입니다. 가설

25:58 어쨌든 아이언설퍼 센터들이 이렇게 준비를 하고 있고요

26:09 전자를 이렇게 흘려보낼 수 있는 구조가 되어있고, 코앤디아인 유비키논. This is the structure of 유비키논. 유비키논의 구조의 특징은 뭐라고 할 수 있을까요? 헤드 그룹이 있고

26:27 테일이 있어요 테일 테일은 뭐죠? 여기는 이제 하이드로 카본 체인인거죠? 그 언세트레이디드 아이소프렛 유닛 아이소프렛 유닛이 10개 대충 늘어져 있는 그러니까 그 리피드솔러블 하겠죠 리피드솔러블한 물질이고

26:54 그래서 유퀴논 is a liquid soluble molecule which can accept electron. electron을 하이드로젠과 같이 받아들일 수 있는 electron을 받으면 OH가 되는 거죠

27:18 그래서 2개의 프로톤을 픽업할 수 있다

27:30 그리고 이 프로톤과 일렉트론을 가지고 옮겨다닐 수 있다. 멘브레인을 자유롭게 떠다니는 거죠. 일종의 뗀, 뗀어목이라고 할까요? 보트 정도 된다고 보면 될 것 같습니다. 큰 배에서 작은 또 다른 큰 배로 이렇게 옮겨줄 수 있는 보트이라고 볼 수가 있겠습니다

28:00 그리고 콤플렉스 2는 수신화에드 데이도로전ase, which can bind FADH2, which can provide electron. 그래서 코이전 Q로 electron을 전달해줍니다

28:26 그래서 석신에이트로부터 코엔지앤트로 전달해줄 수 있는 콤플렉스가 되겠습니다

28:51 전자를 공유해 줌으로 해서 ROS가 생기는 것을 방지해 줄 수 있다고 생각이 듭니다

29:09 그리고 이 Q, 유비키논의 전자를 전달하는 것이 콤플렉스 1, 2 뿐만 아니라 글리세롤 3-phphate di-hydrogenase, 이런 멤브레인 프로테인도 있고요. 이건 글리세롤 3-phphate이니까 G3P죠?

29:35 그리고 해당 과정에 나오는 G3P 그리고 ETF-Q, Oxidal Resultated 이런 인재만으로도 전자를 만들 수가 있겠고요. Then, Cytochloropisum Complex. This is Complex 3. Also contains some

30분 경과

30:01 아연 설퍼를 가지고 있기도 하고, here we have a Hym group. Hym group이 여러개. Hym은 뭐예요? 폴피린이 있고 가운데에 그

30:26 여기 철이 있는 거잖아요. FE가 있어서 이것도 전자를 받아들이고 또 전달할 수 있는 사실 사이터플럼하고 비슷하게 생긴 거예요

30:43 전자를 받아서 유비키놀에서 from 유비키놀, the electron is transferred to cytochrome C. Cytochrome C로 전달해서 cytochrome C에서 그다음 콤플렉스로 그렇게 가겠습니다. 경로를 보면 from 유비키놀

31:11 두 일렉트로가 발송되었습니다. 첫번째는 사이토크롬 C로 하나는 가고

31:30 하나는 다시 유비키노를 만드는 데 사용이 되겠습니다. 전자를 잃어버린 유비키노를 결합해서 다시 유비키노를 만드는 데 쓰이고 하나는 또 사이트 크롬시를 만들고

31:51 이런 식으로 해서 4개의 포톤을 펑핑하고 안에서부터는 2개를 받아들이고 이렇게 되겠습니다

32:14 그리고 사이토크롬, 사이토크롬ABC와 비슷한 포필인 릴산입니다

32:23 키링윙과 철을 가운데 가지고 있죠. 이게 힘과 굉장히 비슷한 구조가 되겠는데 이 사이토크론도 역시 일렉트로를 받아들이고 또 전달하는 그런

32:45 사이토크롭이 굉장히 많이 분포하는 부분이 식물체에서는 클로로플라스틱 사이토크롭이 굉장히 많이 분포하는 그런 기반이 되겠습니다

33:06 그리고 CYTOCHROMC이 있습니다. 그는 스페스프 스페스트롤 패런의 레지스터폼과 스페스페어폼 사이토쿱 C를 연구하는 사람들의 스펙트럼을 찍어보면 옵시다에스트

33:32 옥시다이스는 일렉트로를 잃어버린 상태 리디스트는 일렉트로를 받아들인 상태에 따라서 달라진다

33:56 그래서 우리가 철분만 필요한 게 아니라 구리도 먹어줘야 합니다. 구리도 이런 인분으로 필요하겠습니다. 그리고 여기에는 힘 AA3, 그리고 커플 센터입니다

34:24 이는 중요한 부분을 제공할 수 있습니다. 그리고 이는 물을 제공할 수 있습니다

34:44 이스터 크롬 C에서 흘러나와서 이 커프와 힘을 거쳐서

35:11 전달이 되겠고, 이 과정에서 4개의 프로톤이 펌핑하우스 되는데 여기 보면 4개의 일렉트론이라고 되어있죠? 일렉트론이 4개 들어왔을 때 4개가 펌핑하우스. 일렉트론 하나당 하나씩. 이렇게

35:31 NADH 한 분자로 보면 두 개의 일렉트로니니까 두 개의 일렉트로니당 두 개의 프로톤이 펌핑하면 되겠죠? 이렇게 써 보면 4개, 4개, 2개 이렇게 써 있습니다

35:55 여기까지 옆에 있는 사람한테 설명을 드리겠습니다

36:15 많이 부럽네 진짜 미친 성적이 끝나고. 내 성적이 진짜 많아. - 지금은 두 번째가 네 개 나오고. - 쭉 넘을라

36:43 잠깐만요 안 나오면 진짜 주시는 건데 안 나오면 진짜 주시는 건데 물량각도 써봐야겠지

36:57 놀랍? 안 하겠지? 리뷰만 하겠지?

37:22 컴플렉스 3와 4는 이렇게 구조를 보면 엔브레인에서 같이 컴플렉스를 3와 4도 같이 묶어져 있다고 합니다

37:50 가운데 있는 게 사이토크롬 BC1 콤플렉스이고 양쪽 옆에 있는 게 사이토크롬 옥시저 잇새가 되었고 그러니까 얘네들이 같이 붙어 있으니까 이렇게 사이토크롬 C를 넘겨주는 건 어렵지 않겠죠 마치 우주선처럼 이렇게 생겼네요

38:14 3,4가 같이 콤플렉스로 되어 있다. 그래서 정리하면 이렇게 4개의 프로톤, 4개의 프로톤, 2개의 프로톤, 2개의 일렉트로는 흘러갈 때 그렇게 펌핑이 되고 결과적으로는 프로톤 그래디언트를 행성하게 되겠습니다

38:38 프로톤이 반하시면 P사이드, N사이드가 매트릭스가 되겠고요 P사이드가 Inter-membrane 스페이스, Outer Membrane하고 Inner Membrane 사이 P사이드

39:02 이 쪽이 프로톤이 많아지고 그러면 델타 G가 생성이 될텐데 이 컨센트웨이션 뿐만 아니라 차지에 의해서도 델타 G가 발생을 하겠죠. 그것을 프로톤 모티폴스 라고 하구요

39:26 프로토모티브로스 ATP 센세사이저

39:34 ATP Synthase. ATP가 이렇게 프로톤이 흘러들으면서 마치 물레방아를 연상해 볼 수 있을 것 같은데 물이 위에서 밑으로 주로 흐르면서 물레방아 돌면서 이렇게 방아를 짓고 떡을 만드는 것처럼 ATP를

40분 경과

40:01 생성하게 되겠습니다. 이것을 키미 아스모틱 모델 이렇게 됩니다. 키미 아스모틱 모델

40:17 화학, 산투학, 이렇게 얘기하네. 우리말이 더 어려워. 미토콘드리아를 우리가 살펴보면, 이너맨브레인이 있고, 아우토맨브레인인데, 이너맨브레인에 좀 전에 얘기한 컴플렉스 1, 2, 3, 4, ITP 신세이즈, 이런

40:41 백질 복합체들이 여기에 박혀있는 거죠. 점점점으로 보이는 게 복합체들이 박혀있다는 뜻이고요

41:06 Except Glycolysis. Except Glycolysis라고 하면 TCA Cycle부터 전자전달기까지를 얘기하는 거고 그게 다 이 안에 있다는 거죠. 그러면 이제 이건 결론이고, 과학자들은 어떻게 그 연구를 했을까요?

41:31 어떻게 연구를 했을까요? 하는 것을 살펴보면 먼저 미토콘드리아를 불려야 되겠죠? 미토콘드리아를 어떻게 불리합니까?

41:48 세포를 잘게 잘라서 세포를 다위로 잘라서 세포를 깨는 것은 소니케이션 같은 것과 세포가 깨집니다. 압력 차이를 이용해서 세포를 깨기 시작합니다. 세포를 깨면 그 안에 섭셀렐라 오가들이 이제 막

42:14 그걸 분리해 내려면, 울트라 세트리프지를 사용합니다. 보통 사용하는 것이 하이스피드 세트리프지인데, 하이스피드 세트리프지는 15000rpm까지 사용하고요. 15000rpm에 셀 데구리와 슈퍼네이턴트를

42:39 분리할 때 사용을 하고요. 그 셀 데브리 안에 모든 게 다 있습니다. 파티클이. 그런데 그 안에서도 미토콘드리아 같은 섭셀류러 오바너를 정교하게 분리하려면 어떻게 하냐면 스크로스 같은 걸 넣어요. 스크로스 그래디언트를 만들고 스크로스 그래디언트를 만드는

43:04 스크로스 농도에 따라서 깔아앉는 속도가 이렇게 달라집니다. 그래서 깔아앉는 속도가 이제 큰 거가 먼저 깔아앉고 짧게 천천히 깔아앉는데 중간 정도에 보면 이 미토콘드리아가 분포를 해서 주사기 같은 거로 변화해서

43:30 고층만 싹 빼내면 미토콘드리아를 얻어낼 수가 있는데 굉장히 어려운 테크닉이긴 합니다. 그렇게 얻어내면 미토콘드리아를 디지토닌을 디터젼트에요. 비누 같은 거죠. 그래서 멘브레인을 깨는 거고 이렇게 하면 프렉션대로 이렇게

43:57 다 빼지면서 단백질 복합체들이 노출이 되는데 이거를 아이온 익스체인지 크로마토그래피를 하면 차지가 많으냐 적으냐에 따라서 단백질을 분리할 수가 있겠는데 이렇게 해서 복합체들끼리 분리를 하는 거죠. 한 복합체 안에는 여러 단백질이 있는데 예를 들어서 콤플렉스 3 그러면 사이토크롬 B도 있고 C도 있고

44:25 여러 간백질이 복합체로 있지만 같이 붙어 있는 건 같이 나온다. 그래서 이렇게 NADH, 콤플렉스 1, 콤플렉스 2, 콤플렉스 3, 콤플렉스 4, ATP Synthase 이렇게 분리를 할 수 있었다는 거고요. 과학자들이

44:47 이렇게 분리한 프랙션에 우선순위를 매기게 되었어요. NADH를 넣으면 Q가 나오는게 콤플렉스 마리였다. Subtinate를 넣으면 Q가 나오는게 콤플렉스 투였다. 이런 식으로 각각에 대해서 실험을 해서 아이덴티피에이션을 했습니다

45:13 이런 순서를 정한 거구요

45:20 이런 순서를 정하는 방법 순서를 정하는 방법은 첫 번째는 리덥션 포텐셜을 재는 방법이 있겠습니다. 리덥션 포텐셜 어떻게 되는지 기억나나요?

45:38 레퍼런스셀이 있고 샘플셀이 있어서 전기를 흘려줌으로써 재울 수 있잖아요. 리덕션 포텐셜을 재서 리덕션 포텐셜이 마이너스로 큰 것, 다시 말하면 숫자로 탄 작은 것, 작을수록

45:59 이덕션 포텐셜이 작을수록 전자를 잘 준다, 잘 받는다. 잘 준다, 저기서 잘 준다. 그러니까 이덕션 포텐셜 별로 봤을 때 이 순서를 매길 수 있다는 겁니다. NADH, Q, CYTO, 그런 게 이렇게. 다시 말하면 이쪽이 전자를 더 잘 드려내고

46:23 에너지 레벨으로 치면 더 높은 에너지 레벨이고 여기서부터 에너지가 쭈루루룩 낮아지는 그런 상태가 되겠죠. 그런 메소드가 1번, 2번, 3번 이렇게 있습니다. 3번이 좀 중요한데요. 3번은 이니비터를 사용하는 겁니다

46:49 그래서 이런 약물들이죠. 약물 또는 독극물이 되어있는데, 사이아나이드 같은 경우는 독극물이죠. 이 물질들을 쓰면 각 스텝에서 홀딩을 시킬 수 있겠습니다. 그러면 여기서 막으면 이 앞에까지 물질이 축적이 되겠죠. 그래서 그걸 이용해서

47:17 순서를 읽을 수가 있구요. 그렇게 하다보니 이런 약물들이 많이 발굴이 되었는데 전자전달계를 억제하는 약물들 특히 사이토크롬옥시대이지를 억제하는 사이아나이드

47:38 카본 모녹사이드 이런 건 아주 치명적인 독이죠. 치명적인 독. 그래서 옛날에 지하철 체린가스 산 건 이렇게 있었는데 일본 지하철에서 어떤 사람이

47:57 그래도 잘 안보이니까. 그런데 많은 사람이 휩시야를 입고 그 어떤 일이 있었는데 전자전달계를

48:14 여기까지만 할게요

음성 인식 모델 Whisper large-v3-turbo로 자동 생성 · 발화 구간은 음성 활동 탐지(VAD)로 나눔